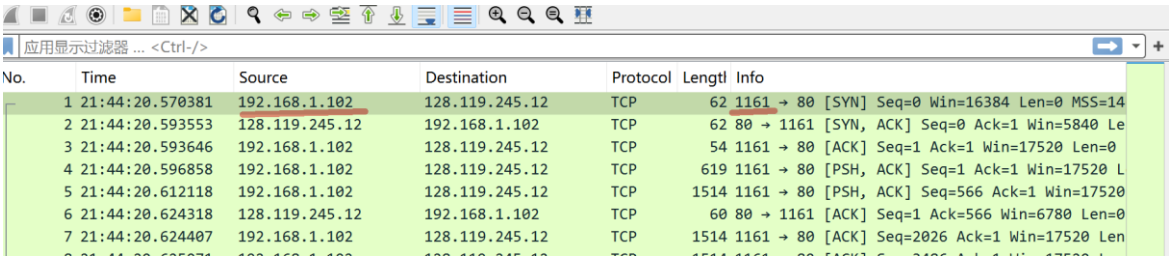
山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

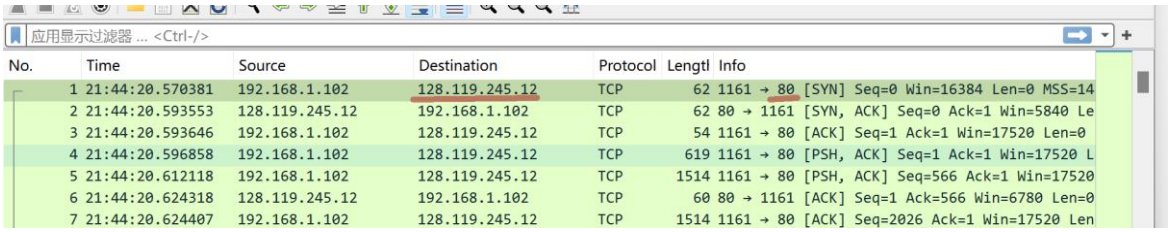
学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能
实验题目：计算机网络实验 5		
实验学时：2	实验日期：2024.4.3	
实验目的：详细研究了解 TCP 协议		

实验结果：

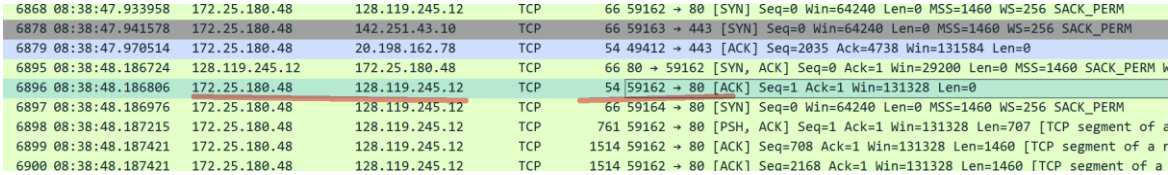
1、客户端地址为 192.168.1.102，端口号为 1161



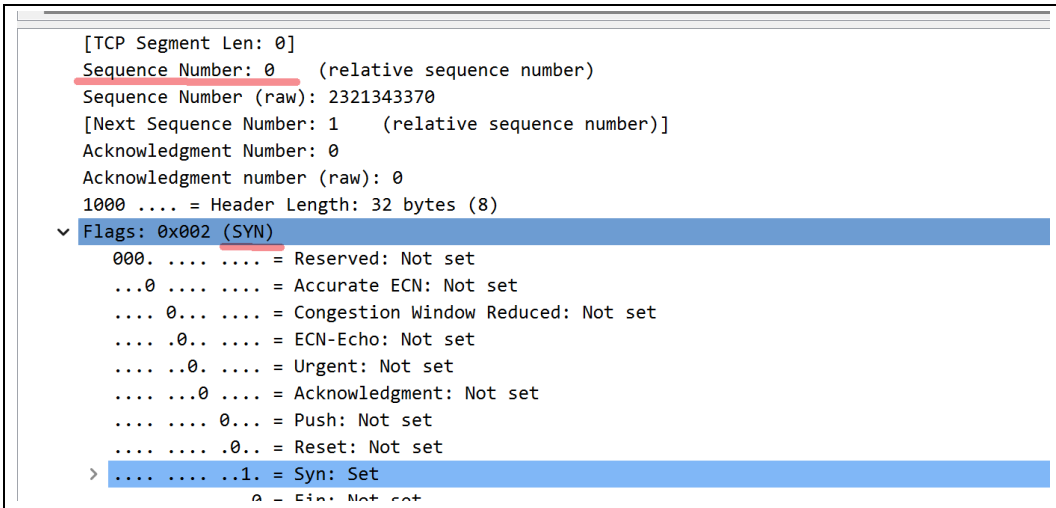
2、IP 地址为 128.119.245.12, 端口号为 80



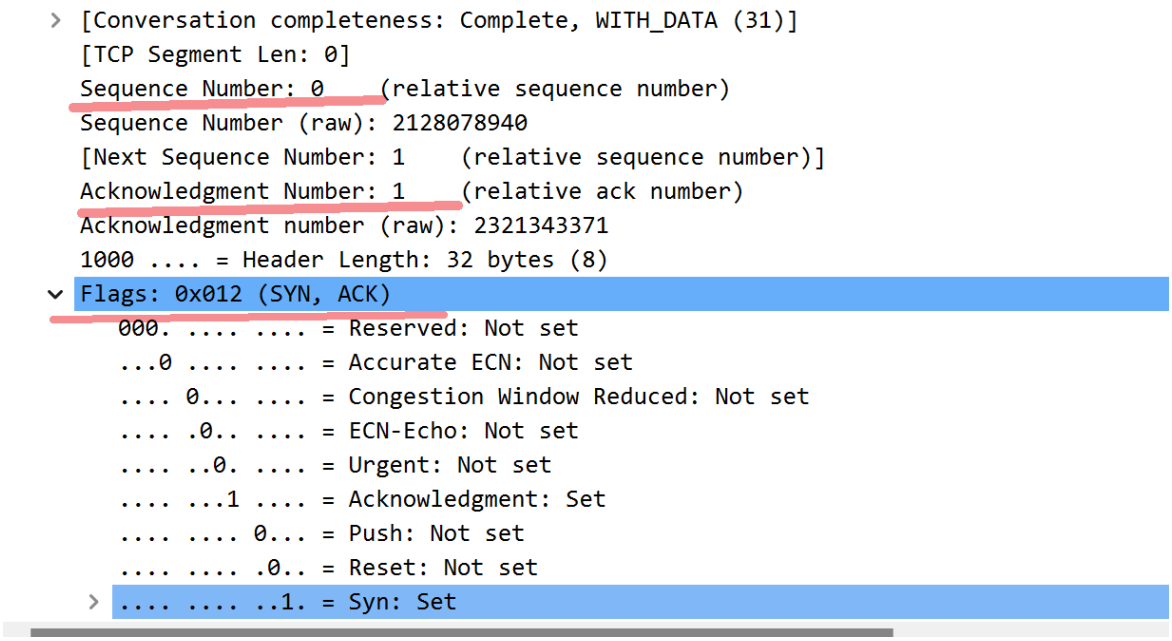
3、客户端地址为 172.25.180.48，端口号为 59162



4、序列号是 0，段中的 SYN 标志位置为了 1，标识了此段为 SYN 段



5、序列号是 0，确认字段的值为 1，通过将客户端发出的 SYN 报文段的初始序号+1 得到，该报文段中标志位 SYN, ACK 都设置为 1，表明它是一个 SYN-ACK 报文段



6、带有 http post 命令的 TCP 段，序列号是 1

```
    [Stream index: 149]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 707]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 2321343371
    [Next Sequence Number: 708    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 2128078941
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  ⌄ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
      000. .... .... = Reserved: Not set
      ...0 .... .... = Accurate ECN: Not set
      .... 0... .... = Congestion Window Reduced: Not set
      .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
      .... ..0. .... = Urgent: Not set
```

7、前六个段序列号分别为 1，708，2168，3628，5088，6548
每个段发送时间：含有 post 命令的 tcp 段是在 8:38:48.187215 时发送，其他 5 个段都是在 8:38:48.187421 时发送
六个段都是在 8:38:48.451289 收到
计算出的 RTT：第一到第二个段接收时差为 0.264074，第三到第六个段发送与接收时差为：0.263868
第一个段受到确认字符中的 RTT：第一到第二个段的 RTT 值为 0.264074000 第三到第六个短 RTT 值为 0.263868000

```
6898 08:38:48.187215  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP   761 59162 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=707 [TCP segment of a reassembled PDU]
6899 08:38:48.187421  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP  1514 59162 → 80 [ACK] Seq=708 Ack=1 Win=131328 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
6900 08:38:48.187421  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP  1514 59162 → 80 [ACK] Seq=2168 Ack=1 Win=131328 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
6901 08:38:48.187421  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP  1514 59162 → 80 [ACK] Seq=3628 Ack=1 Win=131328 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
6902 08:38:48.187421  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP  1514 59162 → 80 [ACK] Seq=5088 Ack=1 Win=131328 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
6903 08:38:48.187421  172.25.180.48   128.119.245.12   TCP  1514 59162 → 80 [ACK] Seq=6548 Ack=1 Win=131328 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
```

```
6925 08:38:48.451289  128.119.245.12   172.25.180.48   TCP   56 80 → 59162 [ACK] Seq=1 Ack=708 Win=30720 Len=0
6926 08:38:48.451289  128.119.245.12   172.25.180.48   TCP   56 80 → 59162 [ACK] Seq=1 Ack=8008 Win=45312 Len=0
6927 08:38:48.451289  128.119.245.12   172.25.180.48   TCP   56 80 → 59162 [ACK] Seq=1 Ack=13848 Win=56960 Len=0
```

估计 RTT 方程为：

$$EstimatedRTT = (1-\alpha) * EstimatedRTT + \alpha * SampleRTT \quad (\alpha推荐值是\alpha=0.125)$$

我们取得 α 的值为 0.125，则方程变为

$$EstimatedRTT = 0.875 * EstimatedRTT + 0.125 * SampleRTT$$

取第一个段 RTT 时间为第一个 EstimatedRTT = 0.264074
则第二个 EstimatedRTT = 0.264074
第三个 EstimatedRTT = 0.26404825
第四个 EstimatedRTT = 0.26402571875
第五个 EstimatedRTT = 0.26400600390625
第六个 EstimatedRTT = 0.26398875341796875

8、长度为 707 + 1460×5 = 8007

```
> [Conversation completeness: Complete
  [TCP Segment Len: 707]
  Sequence Number: 1    (relative seq
[Stream index: 149]
> [Conversation completeness: Complet
  [TCP Segment Len: 1460]
  Sequence Number: 708    (relative s

  [Stream index: 149]
> [Conversation completeness: Complete, WIT
  [TCP Segment Len: 1460]
  Sequence Number: 2168    (relative sequer

    [Stream index: 149]
  > [Conversation completeness: Complete,
    [TCP Segment Len: 1460]
    Sequence Number: 3628    (relative se
    Sequence Number (raw): 2321346998

  > [Conversation completeness: Comple
    [TCP Segment Len: 1460]
    Sequence Number: 5088    (relative

    [Stream index: 149]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_
    [TCP Segment Len: 1460]
    Sequence Number: 6548    (relative sequence
    Sequence Number (raw): 2321349918
```

9、最小缓冲区空间为 29200，最大为 131328，不会因为缓冲区空间不足而受到限制

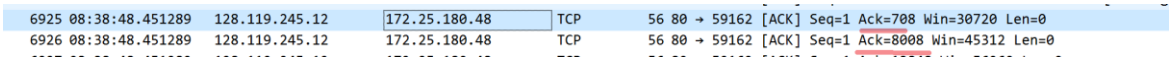
```
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x012 (SYN, ACK)
    Window: 29200
    [Calculated window size: 29200]
    Checksum: 0x6a9b [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0

> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 513
  [Calculated window size: 131328]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x0d9a [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
```

10、没有重传的段，因为以时间序列绘制 TCP 流量图，序列号没有重复段，所以没有显示有重传部分。

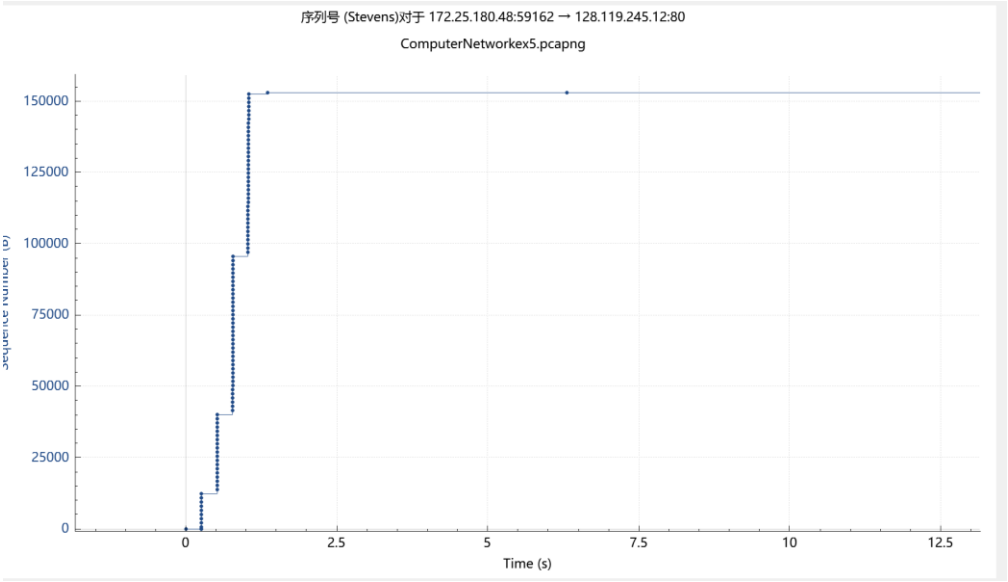


11、在前六个段中，理论上第一个段用一个确认字符确认了 707 个数据，第二到第六个短确认了 1460 个数据，但是在本次实验的 ACK 中体现出，第一个段和第二个段共同被确认，第三个段到第六个段被共同确认。所以第一个确认字符确认了 707 + 1460 = 2176 个数据，第二个确认字符确认了 1460×4 = 5840 个数据



12、选定前七个段计算吞吐量，该七个段所用时间为 0.264074 秒，数据量为 707+1460×6 = 9467bytes， 所以吞吐量为 9647bytes / 0.264074s = 35849.8 B/s

13、



慢启动阶段从大约 0.25s 开始，到 1.25 秒结束，此时传输达到一个阈值。达到阈值后，在 1.25s 之后，拥塞避免阶段开始。

问题及收获：

绘制 TCP 流量图时一直不能找到如何批量绘制，实际上 TCP 流量图（Stevens）的绘制就是对一个 TCP 包的绘制，里面体现了这一个 TCP 包的传输过程。